

REFERÊNCIA

MATÉTICA



SUMÁRIO

DADOS DA UNIDADE CURRICULAR.....	3
UNIDADE DE APRENDIZAGEM ESPECÍFICA I.....	3
UNIDADE DE APRENDIZAGEM ESPECÍFICA II.....	5
UNIDADE DE APRENDIZAGEM ESPECÍFICA III.....	7
UNIDADE DE APRENDIZAGEM A3 – SITUAÇÃO PROBLEMA.....	9

PRÁTICAS DE ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO

NÍVEL DO SEGMENTO: Fundamental

CURSOS: Engenharias

Núcleo DCN: RESOLUÇÃO Nº 2, DE 24 DE ABRIL DE 2019 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia.

Art. 9º Todo curso de graduação em Engenharia deve conter, em seu Projeto Pedagógico de Curso, os conteúdos básicos, profissionais e específicos, que estejam diretamente relacionados com as competências que se propõe a desenvolver. A forma de se trabalhar esses conteúdos deve ser proposta e justificada no próprio Projeto Pedagógico do Curso.

§ 1º Todas as habilitações do curso de Engenharia devem contemplar os seguintes conteúdos básicos, dentre outros - Administração e Economia; Algoritmos e Programação; Ciência dos Materiais; Ciências do Ambiente; Eletricidade; Estatística. Expressão Gráfica; Fenômenos de Transporte; Física; Informática; Matemática; Mecânica dos Sólidos; Metodologia Científica e Tecnológica; e Química.

§ 2º Além desses conteúdos básicos, cada curso deve explicitar no Projeto Pedagógico do Curso os conteúdos específicos e profissionais, assim como os objetos de conhecimento e as atividades necessárias para o desenvolvimento das competências estabelecidas.

Relação com as DCNs

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 24 DE ABRIL DE 2019 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia.

Art. 9º Todo curso de graduação em Engenharia deve conter, em seu Projeto Pedagógico de Curso, os conteúdos básicos, profissionais e específicos, que estejam diretamente relacionados com as competências que se propõe a desenvolver. A forma de se trabalhar esses conteúdos deve ser proposta e justificada no próprio Projeto Pedagógico do Curso.

§ 1º Todas as habilitações do curso de Engenharia devem contemplar os seguintes conteúdos básicos, dentre outros - Administração e Economia; Algoritmos e Programação; Ciência dos Materiais; Ciências do Ambiente; Eletricidade; Estatística. Expressão Gráfica; Fenômenos de Transporte; Física; Informática; Matemática; Mecânica dos Sólidos; Metodologia Científica e Tecnológica; e Química.

§ 2º Além desses conteúdos básicos, cada curso deve explicitar no Projeto Pedagógico do Curso os conteúdos específicos e profissionais, assim como os objetos de conhecimento e as atividades necessárias para o desenvolvimento das competências estabelecidas.

Área	Carga Horária Total	Período letivo
Engenharia, produção e construção	80 horas	2026/1

COMPETÊNCIAS

Aplicar fundamentos de lógica e algoritmos para desenvolver soluções computacionais iniciais, utilizando fluxogramas, estruturas sequenciais e comandos básicos de uma linguagem de programação.

UNIDADE DE APRENDIZAGEM ESPECÍFICA I

FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO E LÓGICA

Mergulhe no universo da lógica e dos fundamentos de programação, compreendendo como estruturar o pensamento computacional para resolver problemas por meio de algoritmos, fluxogramas e primeiros comandos de programação.

Objetos de Conhecimento:

Lógica e pensamento computacional; Algoritmos e fluxogramas; Tipos de dados básicos; Entrada, processamento e saída de informações; Linguagem de programação como ferramenta de representação lógica

HABILIDADES



HABILIDADE CENTRAL	HABILIDADES PROGRESSIVAS
Desenvolver a capacidade de criar e implementar soluções computacionais eficientes para problemas reais, utilizando os fundamentos da lógica de programação.	Identificar componentes e conceitos básicos de lógica e algoritmos
	Aplicar estruturas sequenciais e condicionais na resolução de problemas
	Analisar fluxogramas e identificar pontos de melhoria em algoritmos
	Avaliar a eficácia de diferentes abordagens para a resolução de um problema utilizando subrotinas

Organizador Prévio:



Realizar uma avaliação diagnóstica para identificar conhecimentos prévios sobre programação.
Revisitar os conceitos básicos de lógica de programação.
Apresentar os conceitos iniciais de lógica e algoritmo.
Identificação de problemas que podem ser resolvidos com algoritmos.
Análise de situações cotidianas que podem ser otimizadas por meio da programação.
Discussão sobre a importância dos algoritmos na resolução de problemas cotidianos.
Introdução aos conceitos básicos de fluxogramas e sua utilidade na visualização de processos.
Compreensão da relevância do pensamento computacional na sociedade contemporânea.



ESTRATÉGIA MATÉTICA

ATIVIDADES	DESIGN DE AMBIENTES	MATERIAIS E RECURSOS	RECURSOS TECNOLÓGICOS	MATERIAL DE ESTUDO
Realizar atividade em grupo para identificar problemas cotidianos e descrever possíveis algoritmos Realizar um exercício prático de identificação e criação de algoritmos simples utilizando fluxogramas Criar um fluxograma que represente a resolução de um problema cotidiano Identificar erros em um algoritmo existente e corrigilos	Presencial - discussões em grupos pequenos; construção de fluxogramas em papel/quadro. Digital assíncrono - disponibilização de vídeos explicativos e fóruns sobre lógica e algoritmos. Digital síncrono - uso de ferramentas colaborativas para criação conjunta de fluxogramas e resolução de problemas.	Lousa, marcadores, papel e canetas para fluxogramas. Computadores com acesso à internet. Material impresso sobre conceitos de lógica e algoritmos. Plataforma de quiz online; ferramentas de fluxograma.	MySQL Community Server; Oracle SQL Developer; JDK 8	Artigos sobre lógica de programação e algoritmos. Vídeos explicativos sobre estrutura sequencial. Infográficos sobre criação de fluxogramas. Exercícios práticos digitais de lógica e algoritmos.



Avaliação da aprendizagem:

Quizzes após atividades.

Análise de códigos em aula.

Testes práticos com implementação de condicionais.

Apresentação individual de mini-projetos usando condicionais.



Orientações de Estudo:

Revisar conceitos básicos de lógica e algoritmos.

Assistir aos vídeos explicativos e refazer exemplos.

Praticar algoritmos presentes na plataforma educacional.

Buscar recursos adicionais sobre fluxogramas e lógica.

UNIDADE DE APRENDIZAGEM ESPECÍFICA II

ESTRUTURAS BÁSICAS DE CONTROLE

Entenda como programas tomam decisões e seguem fluxos específicos, explorando estruturas condicionais e sua aplicação para criar códigos mais inteligentes e dinâmicos.

Objetos de Conhecimento:

Estruturas condicionais (if, else, elif); Comparações e operadores lógicos; Boas práticas de tomada de decisão em algoritmos; Implementação de condições em linguagens de programação



HABILIDADE CENTRAL	HABILIDADES PROGRESSIVAS
Desenvolver a capacidade de analisar problemas reais e modelar soluções algorítmicas utilizando fluxogramas e estruturas de programação	Identificar elementos de estruturas sequenciais em exemplos de algoritmos
	Aplicar conceitos de estruturas sequenciais para resolver problemas propostos
	Analisar a eficácia de diferentes abordagens nas soluções apresentadas
	Avaliar e justificar a escolha de determinadas estruturas sequenciais em contextos de programação

Organizador Prévio:



Revisar conceitos de lógica de programação relacionados à estruturação do fluxo.
Discutir a importância das estruturas condicionais na programação.
Comparar diferentes linguagens de programação e suas aplicações nas estruturas de controle.
Identificar situações do cotidiano que dependem de tomada de decisão e podem ser representadas via estruturas condicionais.



ESTRATÉGIA MATÉTICA

ATIVIDADES	DESIGN DE AMBIENTES	MATERIAIS E RECURSOS	RECURSOS TECNOLÓGICOS	MATERIAL DE ESTUDO
Desenvolver um fluxograma para algoritmo simples com estruturas condicionais Criar um programa que implemente estruturas condicionais para resolver um problema dado Conduzir estudantes a identificar, em um código, estruturas condicionais utilizadas Propor uma situação problema onde estudantes desenvolvem algoritmo usando condicionais	Presencial - uso de lousa digital ou projetor para demonstração de decisões condicionais. Digital assíncrono - vídeos e tutoriais sobre estruturas condicionais. Digital síncrono - debates em tempo real e análises de código com compartilhamento de tela.	Computadores com ambiente de programação. Quadro branco, projetor, materiais impressos com exemplos. Exemplos de fluxogramas e algoritmos.	MySQL Community Server; Oracle SQL Developer; JDK 9	Textos informativos sobre estruturas condicionais. Vídeos e tutoriais sobre programação com condicionais. Exemplos de fluxogramas e algoritmos com condicionais. Documentação das linguagens utilizadas.



Avaliação da aprendizagem:

Quizzes após atividades.

Análise de códigos em aula.

Testes práticos com implementação de condicionais.

Apresentação individual de mini-projetos usando condicionais.



Orientações de Estudo:

Revisar conteúdos sobre condicionais e fluxo de controle.

Refazer exercícios resolvidos em sala.

Buscar cursos online complementares.

Consultar documentação oficial das linguagens.

UNIDADE DE APRENDIZAGEM ESPECÍFICA III

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SOLUÇÕES

Domine as estruturas repetitivas e aprenda a construir soluções completas utilizando laços, estruturas sequenciais, condicionais e manipulação de dados, integrando todos os conceitos estudados.

Objetos de Conhecimento:

Estruturas repetitivas (for, while); Contadores e acumuladores; Processamento de listas e conjuntos de dados simples; Construção de soluções algorítmicas completas; Integração de estruturas condicionais e repetitivas





HABILIDADE CENTRAL	HABILIDADES PROGRESSIVAS
Desenvolver a capacidade de modelar e implementar soluções programáticas para problemas de engenharia e sociais, utilizando os fundamentos da lógica de programação e aplicando de forma eficaz as estruturas de controle	Identificar as diferentes estruturas de repetição existentes na programação
	Aplicar estruturas repetitivas em diferentes situações de codificação
	Analisar a eficiência de diferentes abordagens de repetição
	Avaliar a relevância de utilizar estruturas repetitivas em soluções de problemas complexos

Organizador Prévio:



Definir o que são estruturas repetitivas em programação.
 Relembrar a diferença entre estruturas sequenciais e repetitivas.
 Apresentar exemplos cotidianos de tarefas repetitivas que podem ser solucionadas por meio de algoritmos.
 Discutir a importância dos dados na programação e na construção de soluções.
 Refletir sobre experiências prévias dos alunos com estruturas de dados simples.
 Apresentar exemplos de problemas sociais que envolvem coleta ou repetição de dados.



ESTRATÉGIA MATÉTICA

ATIVIDADES	DESIGN DE AMBIENTES	MATERIAIS E RECURSOS	RECURSOS TECNOLÓGICOS	MATERIAL DE ESTUDO
Criar algoritmo que utilize estrutura de repetição (ex: listar números pares entre 1 e 100) Comparar a implementação do mesmo problema usando diferentes estruturas de repetição Desenvolver um programa que calcule média de notas utilizando estruturas de controle e repetição Criar diagrama de fluxo para classificar lista de nomes (manipulação de dados)	Presencial - debates e brainstorm com quadro para estruturar loops. Digital assíncrono - vídeos e fóruns sobre repetição e manipulação de dados. Digital síncrono - demonstrações ao vivo de codificação e comparação de eficiência.	Computadores com IDEs e acesso à internet. Exemplos de algoritmos e fluxogramas. Plataformas para compartilhamento de códigos (GitHub etc.). Material didático sobre estruturas repetitivas.	MySQL Community Server; Oracle SQL Developer; JDK 10	Artigos sobre tipos de dados e estruturas repetitivas. Videoaulas sobre loops e algoritmos comuns. Infográficos explicando funcionamento de repetição. Exemplos de projetos que resolveram problemas sociais usando programação.



Avaliação da aprendizagem:

Teste prático implementando algoritmos com repetição.

Avaliação de projeto em grupo com critérios de criatividade e funcionalidade.

Reflexão escrita sobre uso de dados em soluções.



Orientações de Estudo:

Revisar conceitos de variáveis, tipos de dados e loops.

Praticar exercícios em plataformas de programação.

Estudar algoritmos reais e adaptar soluções.

Ler materiais sobre otimização em estruturas repetitivas.

UNIDADE DE APRENDIZAGEM A3 – SITUAÇÃO PROBLEMA

PROJETO INTEGRADOR E ÉTICA NA PROGRAMAÇÃO

A programação tem papel central na sociedade contemporânea. Integrar conteúdos técnicos ao debate ético desenvolve uma postura profissional responsável, crítica e consciente. A atividade prepara estudantes para lidar com dilemas reais e promover tecnologia com impacto social positivo.

Resultado Esperado: Um software funcional que resolve um problema social específico, acompanhado de um relatório sobre implicações éticas e sociais.

Orientações de entrega:

Os alunos devem entregar todos os componentes do projeto em formato digital, enviando para a plataforma de aprendizagem até a data estipulada. Cada entrega deve ser identificada com o nome do grupo e a etapa correspondente.

ENTREGÁVEIS

Diagrama de fluxo do problema
Código fonte da aplicação
Relatório escrito sobre considerações éticas
Apresentação multimídia da solução proposta



Materiais e Recursos:

Computadores com software para programação; Acesso à internet; Ferramentas de diagramação (como Lucidchart ou Draw.io); Biblioteca acadêmica com as obras selecionadas; Plataformas de programação (como repl.it ou GitHub).

Formato de Apresentação: A apresentação final será em formato de vídeo (5-10 minutos), que demonstrará a solução proposta e discorrerá sobre suas implicações éticas. O relatório escrito deve ser entregue em formato PDF.



CrITÉrios de avaliação:

Clareza e coesão do código
Qualidade do diagrama de fluxo
Completude e profundidade da análise ética no relatório
Apresentação oral clara e informativa



Rubrica de avaliação:

Código (0-5 pontos - 0-insuficiente
1-básico
2-adequado
3-bom
4-excelente
5-exemplar)
Diagrama (0-5 pontos)
Relatório (0-5 pontos)
Apresentação oral (0-5 pontos)



Bibliografia Sugerida:

SOUZA, Marco A. Furlan de; GOMES, Marcelo Marques; SOARES, Marcio Vieira et al. Algoritmos e lógica de programação - um texto introdutório para a engenharia. 3a. ed. São Paulo - Cengage Learning Brasil, 2019;

MENDES, Joice Barbosa; MUNIZ, Rafael da Silva; MATSUI, Vivian Yuri (ed.). Lógica de programação com Portugol - mais de 80 exemplos, 55 exercícios com gabarito e vídeos complementares. São Paulo, SP - Casa do Código, 2022;

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. Lógica de programação - a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo - Pearson, 2005.